

Definizioni ricorsive

Si consideri la seguente funzione definita in PA:

- Base: $f(0) = 0$
- Passo: $\forall x (f(s(x)) = f(x) + s(x))$
- Calcolare l'interpretazione di $f(s(s(s(0))))$ nel modello standard di PA.
$$\begin{aligned} f(s(s(s(0)))) &= f(s(s(0))) + s(s(s(0))) = (f(s(0)) + s(s(0))) + s(s(s(0))) = \\ &= ((f(0) + s(0)) + s(s(0))) + s(s(s(0))) = \\ &= ((0 + s(0)) + s(s(0))) + s(s(s(0))): \end{aligned}$$

la cui interpretazione nel modello standard è $f(3) = 0 + 1 + 2 + 3 = 6$.
- L'interpretazione di f nel modello standard, quale funzione è?
 $f(n)$ è la somma dei primi n naturali.